

Projekt Systemu Zarządzania Pomiarami (ZAIUZ)

Dominik Baczyński (300475)

Ten pik zawiera dokumentację kompleksowego systemu zarządzania danymi pomiarowymi zbudowany w oparciu o technologie Spring Boot, Angular i PostgreSQL. Aplikacja zapewnia zbieranie pomiarów w czasie rzeczywistym, wizualizację danych oraz funkcje administracyjne dla danych z czujników IoT.

Środowisko produkcyjne

Aplikacja jest dostępna w środowisku produkcyjnym na Azure VM:

URL aplikacji: <http://51.103.208.127>

Dane testowe:

- **Administrator:** admin / 123456
- **Użytkownik:** user / 123456

Infrastruktura:

- **Azure VM:** Ubuntu 24.04 LTS, 4GB RAM, 2 vCPU
- **Docker Compose:** 3 kontenery (Frontend + Backend + PostgreSQL)
- **Nginx:** Reverse proxy dla frontend i API

Spis treści

1. [Przegląd](#)
2. [Funkcjonalności](#)
3. [Architektura systemu](#)
4. [Technologie i narzędzia](#)
5. [Model danych](#)
6. [Dokumentacja API](#)
7. [Uwierzytelnianie i autoryzacja](#)
8. [Uruchomienie lokalne](#)

Przegląd

ZAIUZ to pełnowarstwowy system pomiarów IoT przeznaczony do zbierania, przechowywania i wizualizacji danych z czujników z różnych serii pomiarowych (temperatura, wilgotność, itp.). System zapewnia kontrolę dostępu opartą na rolach z oddzielnymi interfejsami dla zwykłych użytkowników i administratorów.

Główne cechy

- **Architektura:** Aplikacja trójwarstwowa (Frontend Angular + Backend Spring Boot + PostgreSQL)
- **RESTful API:** Kompleksowe REST API z dokumentacją Swagger
- **Bezpieczeństwo:** Uwierzytelnianie i autoryzacja JWT z rolami użytkowników
- **Wizualizacja:** Interaktywne wykresy w czasie rzeczywistym
- **Responsywność:** Nowoczesny interfejs użytkownika przystosowany do urządzeń mobilnych
- **Konteneryzacja:** Pełne wsparcie Docker/Docker Compose

Funkcjonalności

Dashboard

Dashboard jest głównym interfejsem aplikacji, dostępnym dla wszystkich użytkowników. Stanowi centralne miejsce do wizualizacji i analizy danych pomiarowych z różnych serii czujników IoT. Interfejs został zaprojektowany z myślą o intuicyjności i responsywności, umożliwiając łatwe przeglądanie danych zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych.

Funkcjonalności:

- Interaktywne wykresy serii pomiarowych w czasie rzeczywistym
- Filtry czasowe (7 dni, 30 dni, okres niestandardowy)
- Selekcja serii pomiarowych do wyświetlenia
- Tabela danych z paginacją i sortowaniem
- Funkcja eksportu do druku
- Synchronizacja między wykresem a tabelą

Panel administratora - Zarządzanie seriami

Moduł zarządzania seriami pomiarowymi jest kluczowym elementem panelu administracyjnego, umożliwiającym konfigurację i zarządzanie typami pomiarów w systemie. Administratorzy mogą definiować różne serie (np. temperatura, wilgotność, ciśnienie) wraz z ich charakterystykami, takimi jak zakresy wartości i kolory reprezentacyjne używane na wykresach.

Funkcjonalności:

- Lista wszystkich serii pomiarowych
- Dodawanie nowych serii z kolorami i zakresami wartości
- Edycja istniejących serii
- Usuwanie serii (z kaskowaniem powiązanych pomiarów)
- Podgląd kolorów serii

Panel administratora - Zarządzanie pomiarami

Sekcja zarządzania pomiarami dostarcza administratorom narzędzia do bezpośredniego manipulowania danymi pomiarowymi w systemie. Umożliwia przeglądanie, dodawanie, edycję i usuwanie pojedynczych pomiarów, co jest szczególnie przydatne przy korygowaniu błędnych danych, dodawaniu pomiarów historycznych lub testowaniu systemu z przykładowymi danymi.

Funkcjonalności:

- Lista wszystkich pomiarów z paginacją
- Dodawanie nowych pomiarów z wyborem serii i datą
- Edycja istniejących pomiarów
- Walidacja danych dla ograniczeń serii
- Usuwanie pomiarów

Panel administratora - Zarządzanie użytkownikami

Moduł zarządzania użytkownikami pozwala administratorom na pełną kontrolę nad kontami użytkowników w systemie. Obejmuje to tworzenie nowych kont, zarządzanie rolami i uprawnieniami, oraz administrowanie istniejącymi użytkownikami. System implementuje kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC), gdzie użytkownicy mogą mieć role "User" lub "Admin" z różnymi poziomami uprawnień.

Funkcjonalności:

- Lista wszystkich użytkowników systemu
- Dodawanie nowych użytkowników z przypisaniem ról
- Edycja danych użytkowników
- Usuwanie użytkowników
- Zarządzanie rolami (User/Admin)
- Wizualne oznaczenie ról

Uwierzytelnianie

System uwierzytelniania zapewnia bezpieczny dostęp do aplikacji poprzez mechanizm logowania oparty na tokenach JWT. Interfejs logowania jest prosty i intuicyjny, z walidacją po stronie klienta oraz bezpiecznym przesyłaniem danych uwierzytelniających. Po pomyślnym zalogowaniu użytkownik otrzymuje token, który jest automatycznie dołączany do wszystkich żądań API.

Funkcjonalności:

- Formularz logowania z walidacją
- Uwierzytelnianie JWT
- Pamiętanie sesji użytkownika
- Automatyczne przekierowanie po uwierzytelnieniu

Zmiana hasła

Funkcja zmiany hasła umożliwia zalogowanym użytkownikom bezpieczną aktualizację swoich danych uwierzytelniających. Proces jest wieloetapowy i wymaga potwierdzenia tożsamości poprzez podanie aktualnego hasła, co zapobiega nieautoryzowanym zmianom. System wymusza również

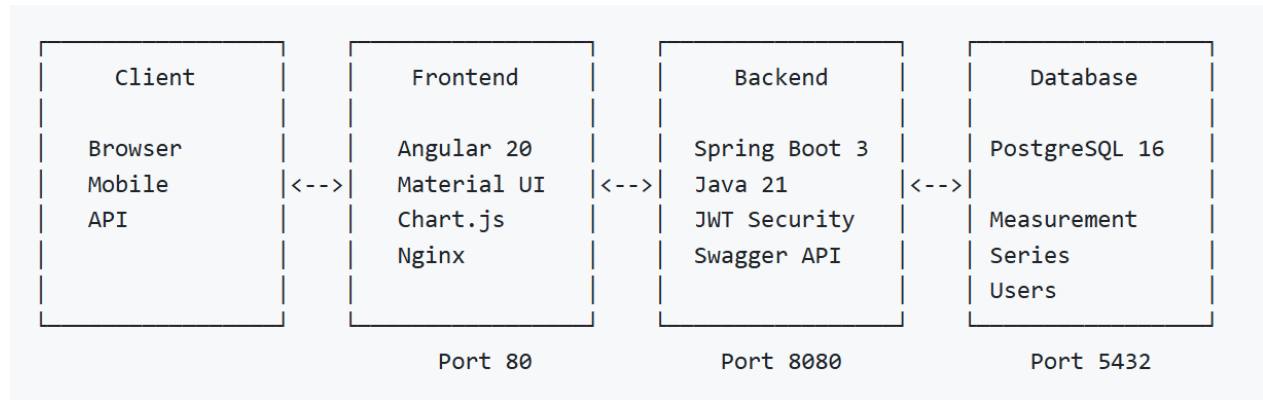
silne hasła oraz ich potwierdzenie, aby zminimalizować ryzyko błędów przy wprowadzaniu nowego hasła.

Funkcjonalności:

- Bezpieczna zmiana hasła dla zalogowanych użytkowników
- Walidacja obecnego hasła
- Wymagania dotyczące nowego hasła
- Potwierdzenie nowego hasła

Architektura systemu

Aplikacja ZAIUZ została zaprojektowana w oparciu o nowoczesną architekturę wielowarstwową, składającą się z oddzielnych, ale współpracujących ze sobą komponentów. Architektura ta zapewnia skalowalność oraz łatwość rozwoju i wdrażania. System wykorzystuje konteneryzację Docker do zapewnienia spójności środowiska oraz łatwego deploymentu.



Architektura komponentów

Frontend (Angular)

```
src/
├── app/
│   ├── features/
│   │   ├── dashboard/                    # Dashboard - strona główna
│   │   │   ├── components/
│   │   │   │   ├── chart/              # Komponenty wykresów
│   │   │   │   ├── data-table/         # Tabela danych
│   │   │   │   └── filter-bar/         # Pasek filtrów
│   │   │   └── dashboard.component.ts
│   │   ├── admin/                      # Panel administratora
│   │   │   ├── components/
│   │   │   │   ├── series-form/        # Formularze serii
│   │   │   │   ├── series-table/       # Tabele serii
│   │   │   │   ├── measurement-form/   # Formularze pomiarów
│   │   │   │   ├── measurement-table/  # Tabele pomiarów
│   │   │   │   ├── user-form/         # Formularze użytkowników
│   │   │   │   └── user-table/         # Tabele użytkowników
│   │   │   └── admin.component.ts
│   │   ├── auth/                      # Uwierzytelnianie
│   │   └── change-password/           # Zmiana hasła
│   ├── services/                      # Usługi HTTP
│   ├── guards/                       # Strażnicy tras
│   ├── interceptors/                 # Interceptory HTTP
│   └── shared/                       # Komponenty współdzielone
```

Frontend aplikacji został zbudowany w oparciu o Angular 20 z wykorzystaniem standalone components - nowoczesnego podejścia, które eliminuje potrzebę NgModules i upraszcza strukturę aplikacji. Architektura opiera się na podziale funkcjonalny (feature-based), gdzie każda główna funkcjonalność (dashboard, admin, auth) ma swój dedykowany moduł z własnymi komponentami, usługami i logiką.

Backend (Spring Boot)

```
src/main/java/com/zaiuz/mesurement/backend/
├── controllers/
│   ├── AuthController.java          # Uwierzytelnianie
│   ├── AdminController.java        # Operacje administracyjne
│   ├── MeasurementController.java   # API pomiarów
│   └── SeriesController.java        # API serii
├── domain/
│   ├── User.java                   # Encja użytkownika
│   ├── Series.java                 # Encja serii
│   ├── Measurement.java            # Encja pomiaru
│   └── dto/                         # Obiekty transferu danych
├── services/
│   ├── UserService.java            # Logika użytkowników
│   ├── SeriesService.java          # Logika serii
│   └── MeasurementService.java      # Logika pomiarów
├── repositories/
│   ├── UserRepository.java         # Repozytorium użytkowników
│   ├── SeriesRepository.java       # Repozytorium serii
│   └── MeasurementRepository.java   # Repozytorium pomiarów
└── security/
    ├── SecurityConfig.java         # Konfiguracja bezpieczeństwa
    ├── JwtService.java             # Usługa JWT
    └── JwtAuthFilter.java          # Filtr uwierzytelniania
```

Backend aplikacji został zaimplementowany przy użyciu Spring Boot 3.5.6 z Java 21, wykorzystując najnowsze możliwości platformy. Architektura podąża za wzroczem MVC z jasnym podziałem odpowiedzialności: Controllers obsługują żądania HTTP i dokumentację API, Services zawierają logikę biznesową, Repositories zarządzają dostępem do danych, a warstwa Security implementuje uwierzytelnianie JWT i autoryzację opartą na rolach.

System wykorzystuje Spring Data JPA do mapowania obiektowo-relacyjnego, co zapewnia wydajny i type-safe dostęp do bazy danych. Konfiguracja bezpieczeństwa oparta jest na Spring Security z customowymi filtrami JWT, które automatycznie walidują tokeny i zarządzają kontekstem bezpieczeństwa dla każdego żądania.

Baza danych (PostgreSQL)

- Zoptymalizowana schema: Tabele z indeksami dla szybkiej wydajności zapytań
- Przykładowe dane: Wstępnie wypełnione seriami temperatury i wilgotności
- Pola audytu: Znaczniki czasu utworzenia/aktualizacji i śledzenie użytkowników

Technologie i narzędzia

Backend

- Framework: Spring Boot 3.5.6
- Język: Java 21
- Bezpieczeństwo: Spring Security z JWT (jsonwebtoken 0.11.2)
- Baza danych: PostgreSQL z Spring Data JPA
- Dokumentacja: SpringDoc OpenAPI 3 (Swagger)
- Narzędzie budowania: Gradle
- Walidacja: Bean Validation (JSR-303)
- Narzędzia: Lombok, ModelMapper

Frontend

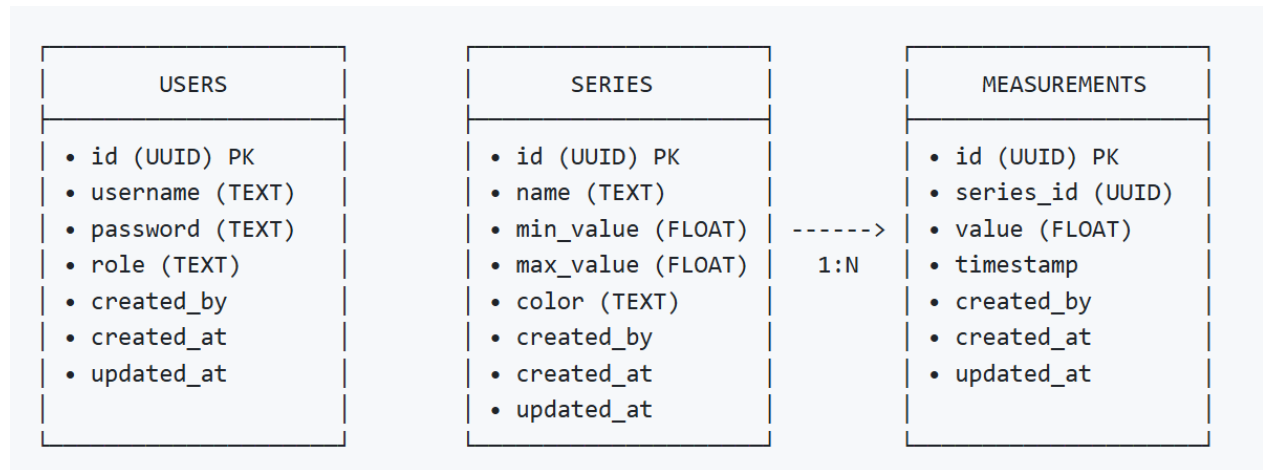
- Framework: Angular 20.3.0
- Biblioteka UI: Angular Material 20.2.9
- Wykresy: Chart.js 4.5.1 z ng2-charts
- Stylowanie: SCSS z własnymi motywami
- HTTP: Angular HTTP Client z interceptorami
- Uwierzytelnianie: Biblioteka JWT decode
- Narzędzie budowania: Angular CLI

Infrastruktura

- Konteneryzacja: Docker z wieloetapowymi buildami
- Serwer WWW: Nginx (do serwowania frontend)
- Baza danych: PostgreSQL 16 z trwałymi wolumenami
- Orkiestracja: Docker Compose
- Kontrole stanu: Monitorowanie stanu kontenerów
- Kontrola wersji: git + github

Model danych

Diagram schematyczny bazy danych



Model danych składa się z trzech głównych encji połączonych relacjami. Tabela `users` przechowuje informacje o użytkownikach systemu wraz z ich rolami i danymi audytowymi. Tabela `series` definiuje typy pomiarów z ich charakterystykami (zakresy wartości, kolory). Tabela `measurements` zawiera faktyczne dane pomiarowe powiązane z konkretną serią przez klucz obcy. Wszystkie tabele zawierają pola audytowe (`created_at`, `updated_at`, `created_by`) dla śledzenia zmian.

Przykładowe dane

- Domyślni użytkownicy: admin/admin, user/user (oba z hasłem 'password')
- Domyślne serie: Temperature (-30°C do 60°C), Humidity (0% do 100%)
- Przykładowe pomiary: 7 dni przykładowych danych z 6-godzinnymi interwałami

Dokumentacja API

API zapewnia kompleksowe punkty końcowe RESTful z pełną dokumentacją Swagger.

Punkty końcowe uwierzytelniania

Metoda	Punkt końcowy	Opis	Wymagane uwierzytelnianie
POST	/auth/login	Uwierzytelnianie użytkownika	Nie
POST	/auth/register	Rejestracja użytkownika	Nie
POST	/auth/logout	Wylogowanie użytkownika	Nie
GET	/auth/me	Pobierz informacje o bieżącym użytkowniku	Tak
POST	/auth/change-password	Zmień hasło użytkownika	Tak

Publiczne punkty końcowe

Metoda	Punkt końcowy	Opis	Wymagane uwierzytelnianie
GET	/api/series	Pobierz wszystkie serie pomiarowe	Nie
GET	/api/series/{id}	Pobierz konkretną serię	Nie
GET	/api/measurement	Zapytaj o pomiary (z filtrami)	Nie

Punkty końcowe administratora (Wymagana rola Admin)

Metoda	Punkt końcowy	Opis
POST	/api/admin/series	Utwórz nową serię
PUT	/api/admin/series/{id}	Aktualizuj serię
DELETE	/api/admin/series/{id}	Usuń serię
POST	/api/admin/measurements	Utwórz pomiar
PUT	/api/admin/measurements/{id}	Aktualizuj pomiar
DELETE	/api/admin/measurements/{id}	Usuń pomiar
GET	/api/admin/users	Pobierz wszystkich użytkowników
POST	/api/admin/users	Utwórz użytkownika
PUT	/api/admin/users/{id}	Aktualizuj użytkownika
DELETE	/api/admin/users/{id}	Usuń użytkownika

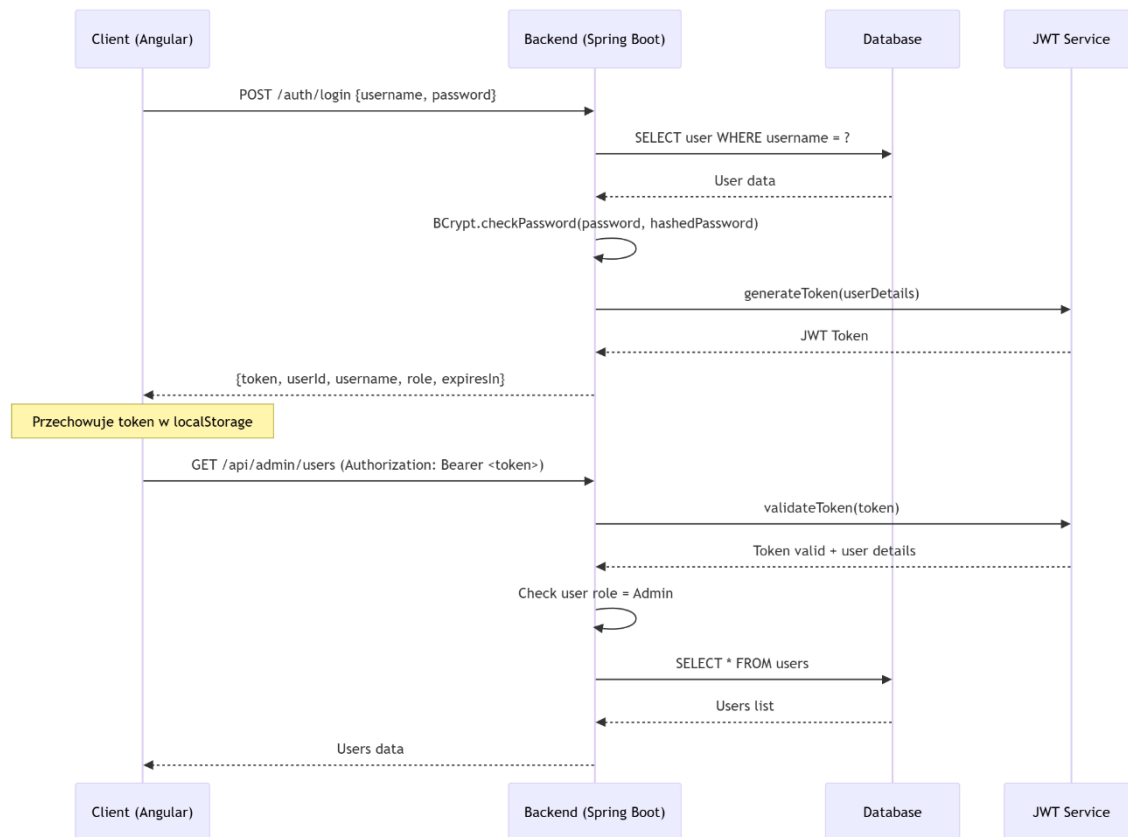
Funkcje API

- Paginacja: Wszystkie punkty końcowe list obsługują paginację z parametrami page, size i sort
- Filtrowanie: Zapytania o pomiary obsługują filtrowanie według seriesIds, zakresów dat from i to
- Walidacja: Walidacja żądań z szczegółowymi komunikatami błędów
- CORS: Skonfigurowane dla pochodzenia frontend z odpowiednimi nagłówkami
- Dokumentacja: Interaktywny Swagger UI pod adresem /swagger-ui.html

Uwierzytelnianie i autoryzacja

Implementacja JWT

System używa tokenów JWT (JSON Web Tokens) do bezstanowego uwierzytelniania użytkowników. Po pomyślnym zalogowaniu serwer generuje podpisany token zawierający informacje o użytkowniku i jego rolach, który następnie jest przesyłany z każdym żądaniem API w nagłówku Authorization.



Role

- Admin: Pełny dostęp do systemu włączając zarządzanie użytkownikami i administrację danych
- User: Dostęp tylko do odczytu danych pomiarowych i serii

Funkcje bezpieczeństwa

- Hashowanie haseł: Hashowanie haseł BCrypt
- Ochrona CORS: Skonfigurowane dozwolone źródła
- Strażnicy tras: Ochrona tras frontend oparta na rolach
- Bezpieczeństwo API: Ochrona punktów końcowych oparta na rolach

Uruchomienie lokalne

Wymagania wstępne

- Docker i Docker Compose

- Node.js 18+ (do rozwoju lokalnego)
- Java 21 (do rozwoju lokalnego)
- PostgreSQL (do rozwoju lokalnego)

Używanie Docker (Zalecane)

1. Sklonuj repozytorium

```
git clone https://github.com/BacaSystem/ZAIUZ.git  
cd ZAIUZ
```

2. Uruchom wszystkie usługi

```
cd ops  
docker-compose up --build -d
```

3. Uzyskaj dostęp do aplikacji

- Frontend: <http://localhost:3000>
- Backend API: <http://localhost:8080>
- Swagger UI: <http://localhost:8080/swagger-ui.html>

4. Domyślne dane logowania

- Admin: admin / password
- User: user / password

Wsparcie

W przypadku problemów lub pytań:

- Sprawdź istniejącą dokumentację i dokumenty API Swagger
- Przejrzyj przewodnik wdrażania w przypadku problemów z konfiguracją
- Skontaktuj się bezpośrednio z autorem

Licencja

Ten projekt jest licencjonowany na licencji MIT - zobacz plik LICENSE, aby uzyskać szczegóły.